

Muestreo y reconstrucción de señales

Tema 2 · Parte 2: reconstrucción de señales muestreadas

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

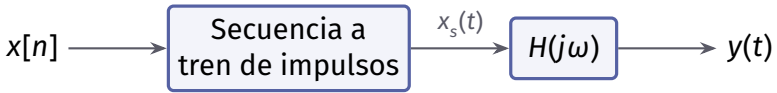
Contenido

1 Reconstrucción ideal

2 Reconstrucción con retenedores

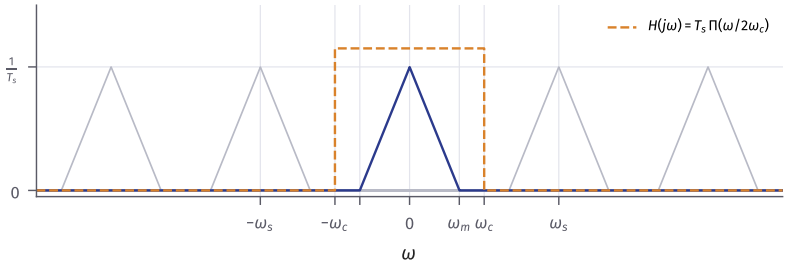
El problema de la reconstrucción

- Dada la secuencia $x[n]$ y el periodo T_s, ¿podemos obtener una señal continua $y(t)$ igual a la original $x(t)$?
- En general, no: infinitas señales tienen las mismas muestras (aliasing).
- Sí, si $x(t)$ es de banda limitada y se muestreó con $\omega_s > 2\omega_m$: las réplicas de $X_s(j\omega)$ no se solapan y la central es $X(j\omega)/T_s$.



- La reconstrucción es un filtro: debe quedarse con la réplica central y eliminar las demás.

Filtro de reconstrucción ideal



Filtro paso bajo ideal de reconstrucción

$$H(j\omega) = T_s\,\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right) = \begin{cases} T_s & |\omega| \le \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}, \qquad \omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$$

- La ganancia T_s compensa el escalado $1/T_s$ del muestreo: $Y(j\omega) = H(j\omega)X_s(j\omega) = X(j\omega)$.
- La elección más habitual es $\omega_c = \omega_s/2$, la única válida cuando el margen es mínimo.

Respuesta al impulso del filtro ideal

$$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c} T_s\, e^{j\omega t}\, d\omega = \frac{T_s}{\pi t}\sin(\omega_c t) = \frac{\omega_c T_s}{\pi}\,\mathrm{Sa}(\omega_c t)$$

- Con $\omega_c = \omega_s/2 = \pi/T_s$:

$$h(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$$

- Vale 1 en $t = 0$ y se anula en todos los demás múltiplos de T_s.
- Es no causal y de duración infinita: no se puede construir, solo aproximar.

Recuerda

$$\mathrm{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad \mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

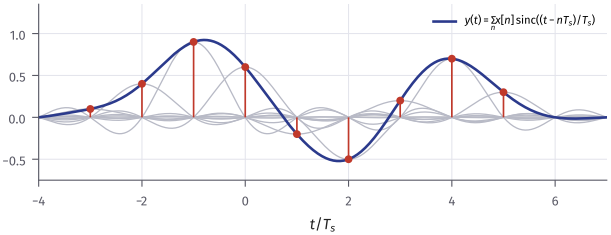
$$\frac{\omega_c T_s}{\pi}\,\mathrm{Sa}(\omega_c t) = \frac{2f_c}{f_s}\,\mathrm{sinc}(2f_c t)$$

Fórmula de interpolación

Como $x_s(t) = \sum_n x[n]\,\delta(t - nT_s)$, la salida es una suma de respuestas al impulso desplazadas:

Interpolación de Whittaker–Shannon ($\omega_c = \omega_s/2$)

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,h(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\ \mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$



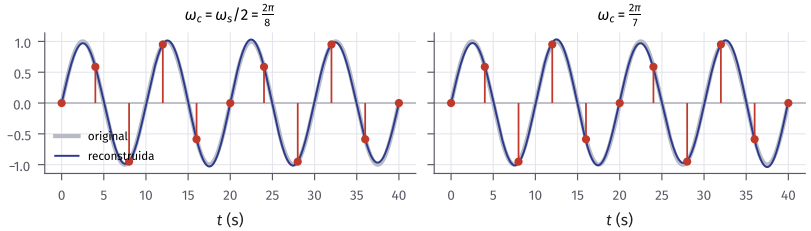
- En $t = nT_s$ solo contribuye la muestra n: $y(nT_s) = x[n]$.
- Entre muestras, contribuyen todas, ponderadas por su distancia.
- Si se cumple Nyquist, $y(t) = x(t)$ exactamente.

Ejemplo de reconstrucción ideal

Reconstruir $x(t) = \sin(\omega_0 t)$, con $\omega_0 = \frac{2\pi}{10}$ rad/s, a partir de sus muestras con $T_s = 4$ s.

- $\omega_s = \frac{2\pi}{4} > 2\omega_0 = \frac{4\pi}{10}$: se cumple Nyquist.
- Cualquier ω_c con $\omega_0 < \omega_c < \omega_s - \omega_0$, es decir, $\frac{2\pi}{10} < \omega_c < \frac{3\pi}{10}$, reconstruye la señal:

$$y(t) = \sum_n x[n] \frac{\omega_c T_s}{\pi} \mathrm{Sa}\left(\omega_c (t - nT_s)\right)$$



▶ Herramienta interactiva: `herramientas/html/T2_Reconstrucción.html`

¿Por qué no basta con el filtro ideal?

- $h(t)$ es no causal: $y(t)$ depende de muestras futuras.
- La suma tiene infinitos términos, que decaen solo como $1/t$.
- Las señales de duración finita no son de banda limitada: siempre hay algo de aliasing, aunque sea pequeño.
- Un filtro analógico no puede tener un corte abrupto.

En la práctica

- Se trunca la suma (fuera de línea, por ejemplo al remuestrear audio o imágenes).
- En tiempo real se usan retenedores, que interpolan con pocas muestras, seguidos de un filtro analógico de suavizado.

En código: interpolación con sinc



Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Ts = 0.1                          # s
n = np.arange(-50, 51)
xn = np.cos(2*np.pi*2*n*Ts)       # 2 Hz < fs/2
t = np.linspace(-1, 1, 1001)
# y(t) = Σ x[n] sinc((t - nTs)/Ts)
S = np.sinc((t[:, None] - n*Ts) / Ts)
y = S @ xn
print(np.max(np.abs(y - np.cos(4*np.pi*t))))
plt.plot(t, y); plt.stem(n*Ts, xn)
plt.xlim(-1, 1); plt.show()
```

Matlab

```matlab
Ts = 0.1;                         % s
n = -50:50;
xn = cos(2*pi*2*n*Ts);            % 2 Hz < fs/2
t = linspace(-1, 1, 1001);
% y(t) = Σ x[n] sinc((t - nTs)/Ts)
S = sinc((t.' - n*Ts) / Ts);
y = S * xn.';
disp(max(abs(y.' - cos(4*pi*t))))
plot(t, y); hold on; stem(n*Ts, xn)
xlim([-1 1])
```

El error no es exactamente cero porque la suma se trunca a 101 muestras.

Contenido

1 Reconstrucción ideal

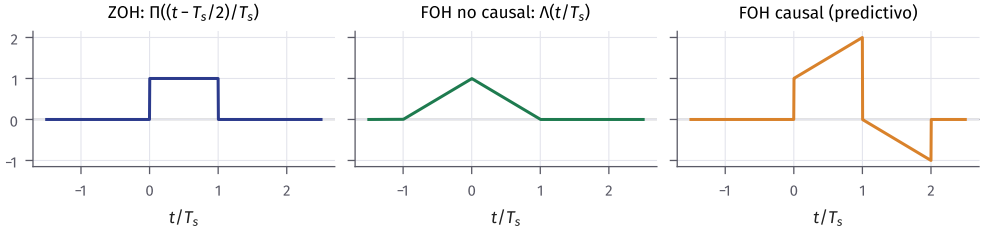
2 Reconstrucción con retenedores

Reconstrucción como interpolación

Cualquier reconstrucción lineal e invariante tiene la forma

$$y(t) = \sum_n x[n]\, h(t - nT_s) \qquad \Longleftrightarrow \qquad Y(j\omega) = H(j\omega)\, X_s(j\omega)$$

- $h(t)$ es la función de interpolación: la contribución de cada muestra según su distancia al instante t.
- $H(j\omega)$ dice cuánto se atenúan la réplica central y las demás.

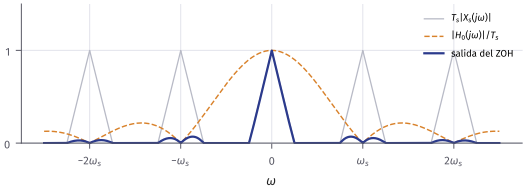


Retenedor de orden cero (ZOH)

Mantiene cada muestra hasta la siguiente:

$$h_0(t) = \Pi\left(\frac{t - T_s/2}{T_s}\right)$$

$y(t) = x[n]$ en $nT_s \le t < (n+1)T_s$.



Respuesta en frecuencia

$$H_0(j\omega) = T_s\, e^{-j\omega T_s/2}\, \mathrm{sinc}\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)$$

El factor $e^{-j\omega T_s/2}$ es un retardo de media muestra.

- Es causal y muy sencillo: es lo que hace un conversor D/A.
- Atenúa la banda útil: en $\omega_s/2$, $|H_0|/T_s = 2/\pi$, unos −3,9 dB.
- No elimina las réplicas, solo las atenúa: hace falta un filtro de suavizado después.

Retenedor de orden uno (FOH)

No causal: une las muestras con rectas.

$$h_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T_s}\right), \qquad H_1(j\omega) = T_s\ \mathrm{sinc}^2\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)$$

- Entre nT_s y $(n+1)T_s$:
  $y(t) = x[n] + \big(x[n+1] - x[n]\big)\frac{t-nT_s}{T_s}$.
- Usa la muestra siguiente: retrasándolo T_s se vuelve causal.
- Las réplicas caen como $1/\omega^2$.

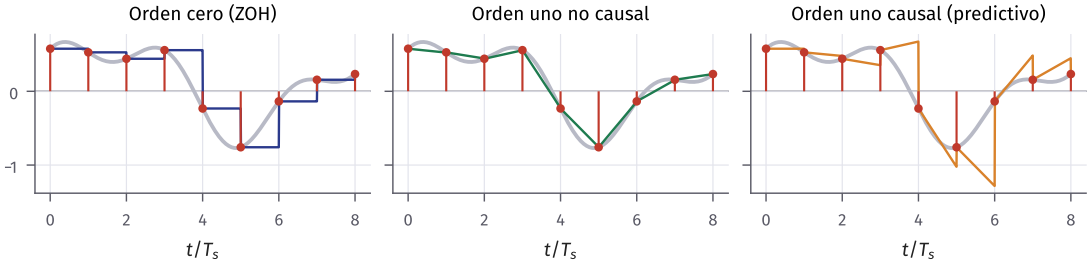
Causal (predictivo): prolonga la recta de las dos últimas muestras.

$$y(t) = x[n] + \big(x[n] - x[n-1]\big)\frac{t - nT_s}{T_s}$$

$h(t)$: rampa $1 + t/T_s$ en $[0, T_s)$ y $1 - t/T_s$ en $[T_s, 2T_s)$.

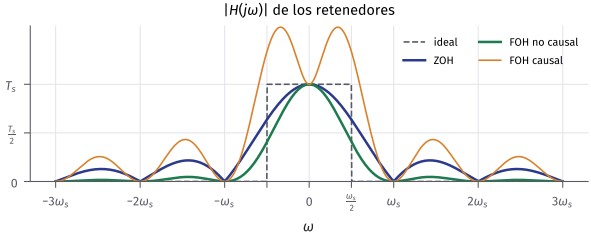
$$H(j\omega) = T_s(1 + j\omega T_s)\, e^{-j\omega T_s}\ \mathrm{sinc}^2\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)$$

Retenedores sobre una misma señal



- El ZOH produce una escalera retrasada media muestra.
- El FOH no causal sigue la señal con mucha más precisión, a costa de una muestra de retardo.
- El FOH causal no tiene retardo, pero sobrepasa la señal en los cambios de pendiente.

Comparación de los retenedores

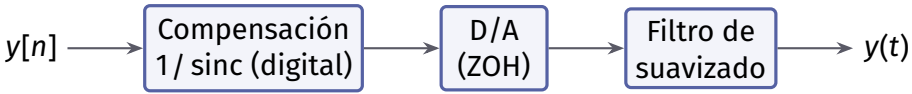


	$h(t)$	$\lvert H(j\omega)\rvert / T_s$
Ideal	$\mathrm{sinc}(t/T_s)$	$\Pi(\omega/\omega_s)$
ZOH	$\Pi\left(\frac{t-T_s/2}{T_s}\right)$	$\lvert\mathrm{sinc}(\omega/\omega_s)\rvert$
FOH	$\Lambda(t/T_s)$	$\mathrm{sinc}^2(\omega/\omega_s)$

- Ningún retenedor reconstruye exactamente: deforman la banda útil y dejan pasar parte de las réplicas.
- Cuanto mayor es el orden, mejor atenúan las réplicas, pero necesitan más muestras (y más retardo).
- El FOH causal amplifica las altas frecuencias: su salida tiene saltos.

▶ Herramienta interactiva: `herramientas/html/T2_Retenedores.html`

Conversión D/A en la práctica



- El conversor D/A entrega una señal en escalera: un ZOH.
- La caída $\text{sinc}(\omega/\omega_s)$ de la banda útil se puede compensar antes, con un filtro digital.
- El filtro analógico de suavizado elimina las réplicas que deja el ZOH.
- Con sobremuestreo (parte 4), las réplicas se alejan y el filtro analógico puede ser muy sencillo.

En código: retenedores

Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Ts = 0.1                          # s
n = np.arange(0, 11)
xn = np.sin(2*np.pi*1*n*Ts)       # 1 Hz
t = np.linspace(0, 1, 1001)
# Orden cero: se mantiene la última muestra
k = np.floor(t / Ts).astype(int)
y0 = xn[np.minimum(k, n[-1])]
# Orden uno (no causal): une las muestras
y1 = np.interp(t, n*Ts, xn)
x = np.sin(2*np.pi*t)
print(np.max(abs(y0 - x)), np.max(abs(y1 - x))
    )
plt.plot(t, y0, t, y1, t, x); plt.show()
```

Matlab

```matlab
Ts = 0.1;                         % s
n = 0:10;
xn = sin(2*pi*1*n*Ts);            % 1 Hz
t = linspace(0, 1, 1001);
% Orden cero: se mantiene la última muestra
y0 = interp1(n*Ts, xn, t, 'previous');
% Orden uno (no causal): une las muestras
y1 = interp1(n*Ts, xn, t, 'linear');
x = sin(2*pi*t);
disp([max(abs(y0 - x)), max(abs(y1 - x))])
plot(t, y0, t, y1, t, x)
```

Con f_s = 10 muestras por periodo, el error máximo del ZOH es 0,59 y el del FOH, 0,05.

Conceptos importantes

- Reconstruir es filtrar: quedarse con la réplica central.
- Filtro ideal: $H = T_s \Pi(\omega / 2\omega_c)$, con $\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$.
- Interpolación: $y(t) = \sum x[n]\ \mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$.
- El filtro ideal no es causal ni realizable.
- Retenedores: $y(t) = \sum x[n]\, h(t - nT_s)$.
- ZOH: $H_0 = T_s e^{-j\omega T_s/2}\, \mathrm{sinc}(\omega / \omega_s)$.
- FOH: $H_1 = T_s\, \mathrm{sinc}^2(\omega / \omega_s)$.
- D/A real: ZOH, compensación y filtro de suavizado.

Apuntes del Tema 2, sección 4 · Hoja de ejercicios, ejercicios 7–10.